VIII. Vércsoportok 13 pont

Az AB0 vércsoportrendszert ismerte föl Karl Landsteiner a vércsoport típusok közül legelőször.

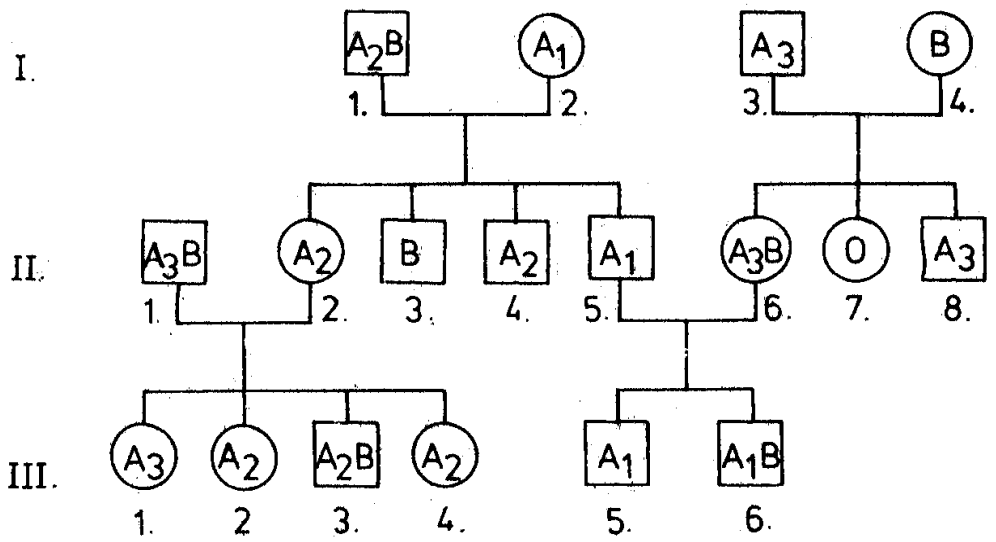
1. Hol találhatók az AB0 vércsoportrendszer antigénjei? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A vörösvérsejtek felszínén
B) A vörösvérsejtek plazmájában
C) A vérplazmában
D) A plazmasejtekben
E) A hemoglobinhoz kötve.

2. Hol található A-ellenes (anti-A) antitest egy AB vércsoportú ember vérében?

A) A vörösvérsejtek felszínén
B) A vörösvérsejtek plazmájában
C) A vérplazmában
D) A plazmasejtekben
E) Egyik helyen sem.

Finomabb vizsgálatokkal kimutatták, hogy az emberi „A” vércsoport nem egységes, hanem A_1, A_2 és A_3 alcsoportokra osztható. Korábban nem ismerték fel az alcsoportok különbözőségét, mert immunológiai szempontból nem térnek el, így pl. egy A_1 vércsoportú egyén immunrendszere nem tekinti idegennek az A_2 és A_3 vércsoportú vérét.
Az alcsoportok öröklődését a következő családfán figyelheti meg:



3. Állapítsa meg a vércsoportot kialakító allélek (I^{A1}, I^{A2}, I^{A3}, I^{B}, i) viszonyát! A következő jelek valamelyikét írja az allélek közötti négyzetbe: (4 pont)
teljes dominancia (a domináns allél felé nyitott szárral): >
kodominancia: = **intermedier viszony: ~**

I^{A1} ☐ I^{A2} ☐ I^{A3} ☐ I^{B} ☐ i

A továbbiakban a családfa adott személyére a nemzedék (I – III.) és a sorszám (1,2,3,…) megfelelő kombinációjával válaszoljon. (Pl. az első generáció 3. számú személyének jele: I/3.)

4. Magyarázza meg, melyik személy genotípusa és fenotípusa alapján állapítható meg az I^{A1} és I^{A2} allélek viszonya! (2 pont)
A genotípus megadásához az I^{A1}, I^{A2}, I^{A3}, I^{B}, i jelöléseket használja!

A …….. jelű személy alapján, hiszen a genotípusa biztosan ……., míg a fenotípusa: ……

5. Vezesse le, milyen vércsoportú gyermekek születhetnének és milyen valószínűséggel a III/1. személy és egy A_1B vércsoportú személy házasságából! A levezetés során adja meg a szülők és az utódok genotípusát is. (3 pont)

6. Ha nem áll rendelkezésre csoportazonos (A vércsoportú) vér, milyen vércsoportú személytől kaphat vért a III/1 személy?

……

7. A II/1 személy véréből vérsavót készítünk. Az alábbiak közül melyik lesz megtalálható benne?
A. A ellenes (anti-A) antitest.
B. B ellenes (anti-B) antitest.
C. A1 és A2 ellenes (anti-A1 és anti A2) antitest.
D. A3 ellenes (anti-A3) antitest.
E. A fentiek közül egyik sem.

☐

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen
1	1	4	2	3	1	1	13